t=0 நேரத்தில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை N_0 எனில், முதல் அரை ஆயுட்காலத்திற்குப் பிறகு சிதைவடையாமல் இருக்கும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை $\frac{N_0}{2}$ மற்றும் இரண்டாவது அரை ஆயுட்காலத்திற்குப் பிறகு சிதைவடையாமல் இருக்கும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை $\frac{N_0}{4}$ என்று தொடரும். பொதுவாக, n அரை ஆயுட்காலங்களுக்குப் பிறகு சிதைவடையாமல் இருக்கும் அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கை

$$N = \left(\frac{1}{2}\right)^n N_0 \qquad (9.40)$$

இங்கு n என்பது முழு எண்ணாகவோ அல்லது பின்ன எண்ணாகவோ இருக்கலாம். ஒரு கதிரியக்கத் தனிமத்தின் கதிரியக்கச் செயல்பாட்டிற்கான சமன்பாடும் அடுக்குக்குறி சிதைவின் அடிப்படையில் இருப்பதால் சமன்பாடு (9.40)ஐப் போலவே ஒரு சமன்பாட்டினை செயல்பாட்டிற்கும் எழுதலாம்.

n அரை ஆயுட்காலங்களுக்குப் பிறகு ஒரு கதிரியக்கத் தனிமத்தின் செயல்பாட்டிற்கான சமன்பாடு

$$R = \left(\frac{1}{2}\right)^n R_0 \qquad (9.41)$$

சராசரி ஆயுட்காலம் (τ):

ஒரு கதிரியக்கத் தனிமம் சிதைவடையும் போது முதன்முதலாக சிதைவடையும் அணுக்கருவின் ஆயுட்காலம் சுழியாகும். இறுதியாகச் சிதைவடையும் அணுக்கருவின் ஆயுள் முடிவிலியாக இருக்கும். ஒவ்வொரு அணுக்கருவிற்கும் ஆயுட்காலம் சுழியிலிருந்து முடிவிலி வரை இருக்கலாம். எனவே, அழிவதற்கு முன்பு சராசரியாக எவ்வளவு காலம், (அதாவது சராசரி ஆயுட்காலம் τ) அத்தனிமம் சிதைவடையாமல் இருக்கின்றது என்பதை அறிவதே நடைமுறையில் பொருள்படக் கூடியது.

ஒரு அணுக்கருவின் சராசரி ஆயுட்காலம் என்பது **அனைத்து அணுக்கருக்களின் ஆயுட்காலங்களின் கூடுதல் அல்லது தொகையீட்டிற்கும், தொடக்கத்தில் இருந்த மொத்த அணுக்கருக்களின் மொத்த எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள தகவு** ஆகும்.

t முதல் $t + \Delta t$ வரையுள்ள கால இடைவெளியில் சிதைவடையும் மொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை $R\Delta t = \lambda N_0 e^{-\lambda t}\Delta t$ ஆகும். t காலம் ஆகும் வரை அளவிலான அணுக்கருக்கள் சிதைவடையாமல் இருந்துள்ளதை இது காட்டுகிறது. எனவே அணுக்கருக்களின் ஆயுட்காலம் $R\Delta t$ க்கு சமமாக இருக்க வேண்டும். எனவே, $\Delta t \to 0$ என்ற எல்லையில், அனைத்து அணுக்கருக்களின் மொத்த ஆயுட்காலமானது $t = 0$ லிருந்து $t = \infty$ வரை $tRdt$ ன் தொகையீட்டிற்கு சமமாகும்.

சராசரி ஆயுட்காலம் =

$$\tau = \frac{\int_0^\infty t\left[Rdt\right]}{N_0} = \frac{\int_0^\infty t\left[\lambda N_0 e^{-\lambda t}\, dt\right]}{N_0} \qquad (9.42)$$

தொகையீடு செய்த பிறகு (பெட்டியில் உள்ளதைக் காணவும்) சராசரி ஆயுட்காலத்திற்கான சமன்பாட்டினை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\tau = \frac{1}{\lambda} \qquad (9.43)$$

சராசரி ஆயுளும் சிதைவு மாறிலியும் எதிர்த்தகவில் உள்ளதைக் கவனிக்கவும்.

சராசரி ஆயுட்காலத்தைப் பயன்படுத்தி அரை ஆயுட்காலத்தைப் பின்வரும் முறையில் எழுதலாம்:

$$T_{1/2} = \tau \ln 2 = 0.6931\tau \qquad (9.44)$$

சராசரி ஆயுட்காலம் : (தேர்வுக்கு அல்ல)

சமன்பாடு (9.42)ல் உள்ள தொகையீட்டினை பகுத்துத் தொகையிடல் முறையினைப் பயன்படுத்தி செய்திடலாம் :

$$\tau = \frac{\int_0^\infty \lambda N_0 t\, e^{-\lambda t} dt}{N_0} = \frac{\lambda N_0 \int_0^\infty t\, e^{-\lambda t} dt}{N_0}$$

$$\tau = \lambda \int_0^\infty t\, e^{-\lambda t} dt \qquad u = t \quad dv = e^{-\lambda t}\, dt$$

$$\tau = \lambda \int_0^\infty t\, e^{-\lambda t} dt = \lambda \left[\frac{t\, e^{-\lambda t}}{-\lambda}\right]_0^\infty - \lambda \int_0^\infty \left[\frac{e^{-\lambda t}}{-\lambda}\right] dt$$

எல்லைகளைப் பிரதியிட, மேலேயுள்ள சமன்பாட்டின் முதல் உறுப்பு சுழி மதிப்பை அடைகிறது.

$$\tau = \int_0^\infty e^{-\lambda t}\, dt = -\frac{1}{\lambda}\left[e^{-\lambda t}\right]_0^\infty = \frac{1}{\lambda}$$

UNIT-9(XII-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 176 06-08-2020 16:12:39